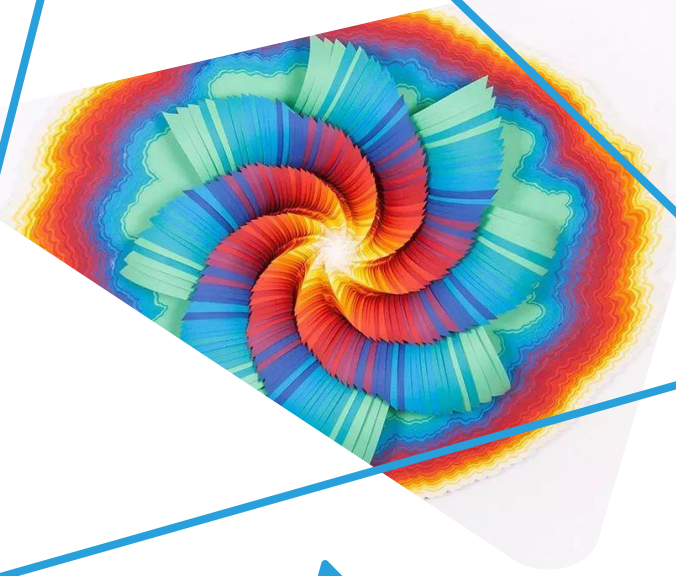
课程简介、前言



主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院

教学安排与考核

学时分配（32学时）

1. 排列、组合与二项式定理：4学时
2. 鸽笼原理与Ramsey定理：4学时
3. 容斥原理：6学时
4. 母函数：10学时
5. 递归关系：8学时

课程考核

1. 平时成绩：20%（含作业和课堂表现）
2. 期中考试：10%
3. 期末考试：70%

联系方式

课程QQ群：757807585（密码：240229）

邮箱：ljwang@uestc.edu.cn　　电话：13882010281

教材和参考书

教材

《组合数学及其应用》，卢光辉、孙世新、杨国武，清华大学出版社，2014

参考书

1.《组合数学.第5版》，卢开澄、卢华明，清华大学出版社，2016.

2.《组合数学》第5版，Richard A.Brualdi，机械工业出版社，2012.

庙会上的套圈游戏

1 2 3 4 5 6 7 8 9

游戏规则

每个圈一元，男孩和摊主轮流套圈，谁先套中三个加在一起值15元的玩具谁赢，获得所有已套中玩具。

摊主的秘密在哪里?

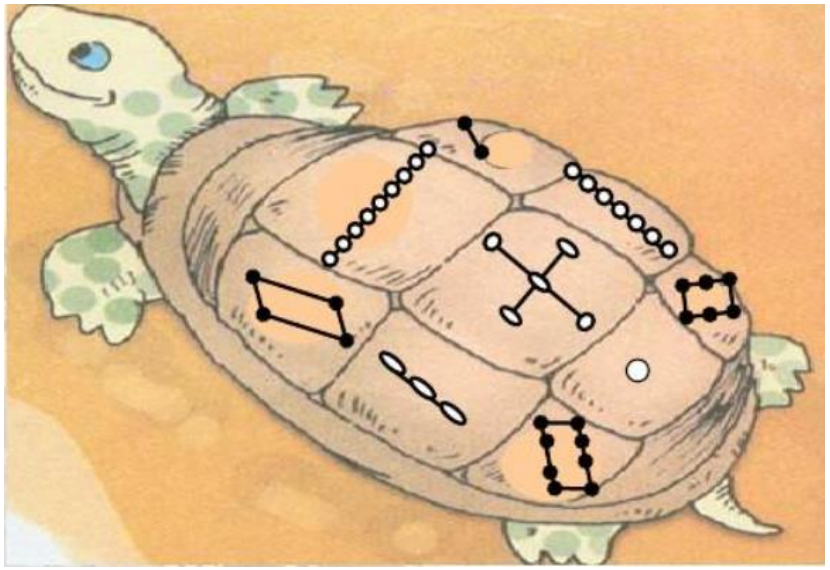
周围的人发现，大多数情况下都是摊主赢，少数会平局。

那么，摊主是怎么做到的呢?

4	9	2
3	5	7
8	1	6

幻方

- 据说很早以前，夏禹治水时，河南洛阳附近的大河里浮出了一只乌龟，背上有一个很奇怪的图形，古人认为是一种祥瑞，预示着洪水将被夏禹王彻底制服。后人称之为"洛书"或"河图"。



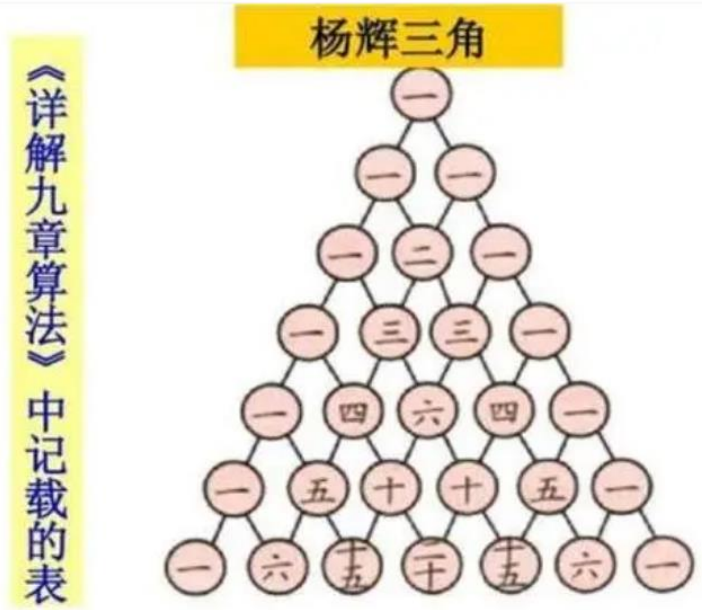
4	9	2
3	5	7
8	1	6

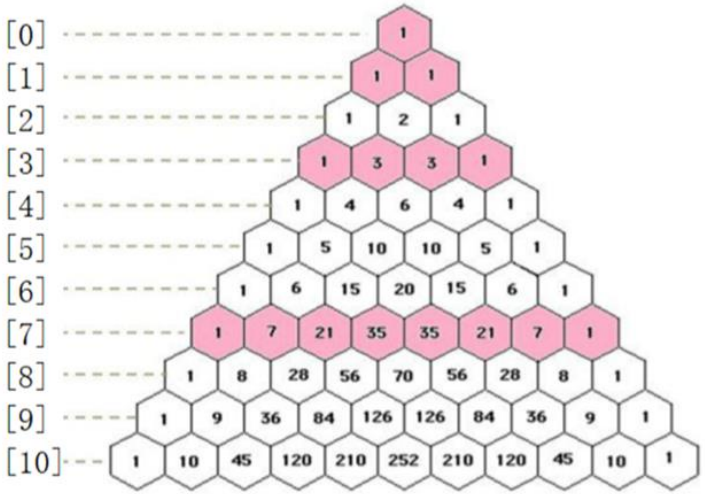
三阶幻方

- 幻方被公认为是组合数学的鼻祖。 它的每一行、每一列和对角线上的元素之和均相等。
- 幻方还可分为完全幻方、乘幻方、高次幻方及反幻方等。

杨辉三角与二项式定理

- 在中国古代，贾宪和杨辉是二项式定理的早期探索者。贾宪约于1050年左右完成《黄帝九章算经细草》，原书佚失，但其主要内容被杨辉著《详解九章算法》（1261年）抄录。杨辉曾引贾宪的“开方作法本源”图（即指数为正整数的二项式展开系数表，现称“杨辉三角形”）和“增乘开方法”（求高次幂的正根法）。前者比帕斯卡三角形早600年，后者比霍纳方法（1819年）早770年。





Binomial Theorem

$$(a+b)^n = \sum_1^n \left[\binom{n}{k} a^k b^{n-k} \right] = \sum_1^n \left[{}_nC_k a^k b^{n-k} \right]$$

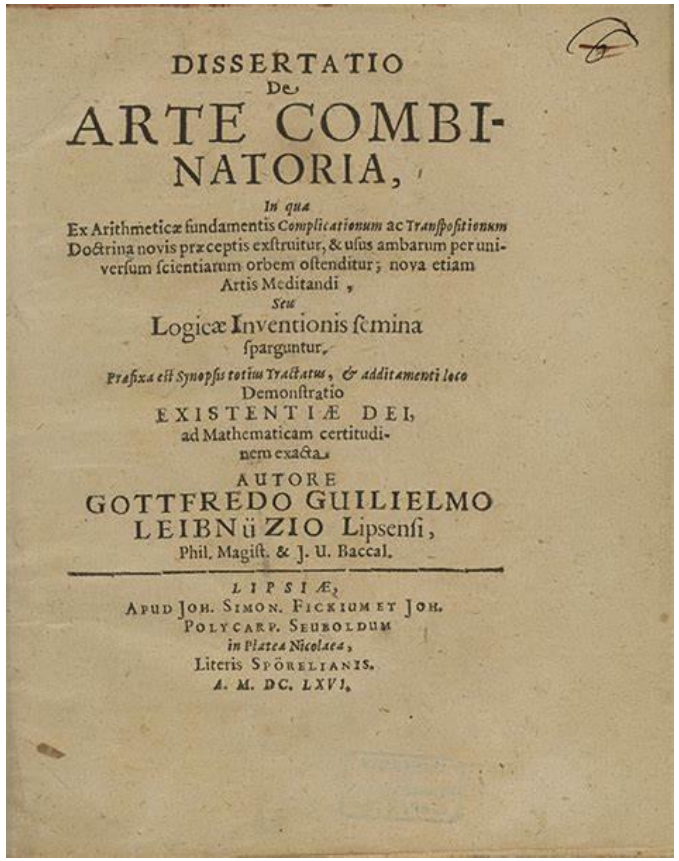
$$(x+2)^3 = \binom{3}{3} x^3 2^0 + \binom{3}{2} x^2 2^1 + \binom{3}{1} x^1 2^2 + \binom{3}{0} x^0 2^3$$

$$(x+2)^3 = x^3 + 3x^2(2) + 3x(4) + 8$$

$$= x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

组合数学的由来

- 1666年莱布尼兹完成他在莱比锡大学的博士论文《论组合术》（Art of Combinatorics）。这是组合数学的第一部专著，书中首次使用了组合论（Combinatorics）一词。



DISSERTATIO
De
ARTE COMBI-
NATORIA,
In qua
Ex Arithmeticæ fundamentis Complicationum ac Transpositionum Doctrina novis præceptis exstruitur, & usus ambarum per universum scientiarum orbem ostenditur; nova etiam Artis Meditandi,
Seu
Logicæ Inventionis semina sparguntur.
Præfixa est Synopsis totius Tractatus, & additamenti loco Demonstratio
EXISTENTIÆ DEI,
ad Mathematicam certitudinem exacta.
AUTORE
GOTTFREDO GUILIELMO
LEIBNüZIO Lipsensi,
Phil. Magist. & J. U. Baccal.

LIPSIÆ,
Apud Joh. Simon. Fickium et Joh. Polycarp. Seuboldum
in Platea Nicolaea,
Literis Spörelianis.
A. M. DC. LXVI.

interactions between the Four Elements and the Four Humors.

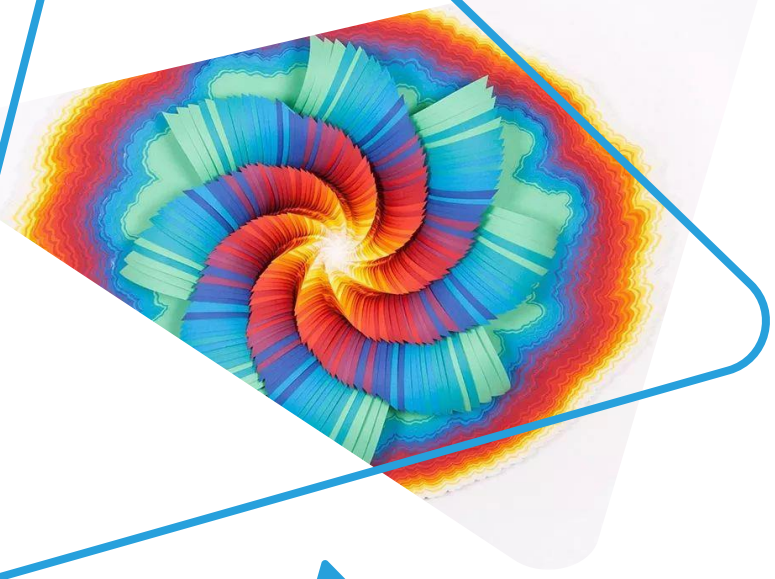
组合数学

- 组合数学的蓬勃发展则是在计算机问世和普遍应用之后。由于组合数学涉及面广，内容庞杂，并且仍在很快地发展着，因而还没有一个统一而有效的理论体系。这与数学分析形成了对照。
- 组合数学经常使用的方法并不高深复杂。 但是，要学好组合数学并非易事，既需要一定的数学修养，也要进行相当的训练。

第一章
排列、组合与二项式定理

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



01

加法规则和乘法规则

Rules of Addition and Multiplication

组合数学

加法规则和乘法规则

- 组合数学研究的主要问题之一就是离散对象的计数问题。其最基本的两个法则就是**加法规则和乘法规则**。
- 设A和B是**互相独立**的两类事件，若具有性质A的事件有m个，具有性质B的事件有n个，则
  - **加法规则**：具有性质A或B的事件有$m+n$个
  - **乘法规则**：具有性质A和B的事件有$m \times n$个

例1.1.1

- 有一所学校给一名物理竞赛优胜者发奖，奖品有三类。第一类是三种不同版本的**法汉词典**；第二类是四种不同类型的**物理参考书**；第三类是两种不同的**奖杯**。这位优胜者**只能挑选一样奖品**。那么，这位优胜者挑选奖品的方法有多少?

解：$3+4+2=9$

例1.1.2

- 从A地到B地有两条不同的道路，从B地到C地有四条不同的道路，而从C地到D地有三条不同的道路。求从A地经B、C两地到达D地的道路数。

解：$2 \times 4 \times 3 = 24$

加法规则和乘法规则（数学形式化表示）

- **加法规则**：设S是有限集合，若$S_i \subseteq S$ ，$S = \cup_{i=1}^{m} S_i$且$i \neq j$时， $S_i \cap S_j = \phi$。即S可以分解为互不相关的m个子集，则有：

$$|S| = |\cup_{i=1}^{m} S_i| = \sum_{i=1}^{m} |S_i|$$

- 当$m = 2$时，有$|S| = |S_1 \cup S_2| = |S_1| + |S_2|$

加法规则和乘法规则（数学形式化表示）

- **乘法规则**：设$S_i(i=1,2,\cdots,m)$是有限集合，且$S=S_1\times S_2\times\cdots\times S_m=\{(a_1,a_2,\cdots,a_m)|a_i\in S_i(i=1,2,\cdots,m)\}$。则有：

$$|S|=|S_1\times S_2\times\cdots\times S_m|=\prod_{i=1}^{m}|S_i|$$

- 当$m=2$时，有$|S|=|S_1\times S_2|=|S_1|\times|S_2|$
- 注意，各分量应该是**独立**的。

主观题 10分

设置

由数字1，2，3，4，5可以构成多少个四位偶数？可以构成多少个所有数字互不相同的四位偶数？

作答

例1.1.3

- 由数字1，2，3，4，5可以构成多少个四位偶数？可以构成多少个所有数字互不相同的四位偶数？

□ □ □ □

解：

$2 \times 4 \times 4 \times 4 = 128$

$2 \times 4 \times 3 \times 2 = 48$

是否允许重复是排列组合中需要考虑的重要因素。

加法规则和乘法规则

例1.1.4

- 求小于10000的正整数中含有数字1的数的个数。

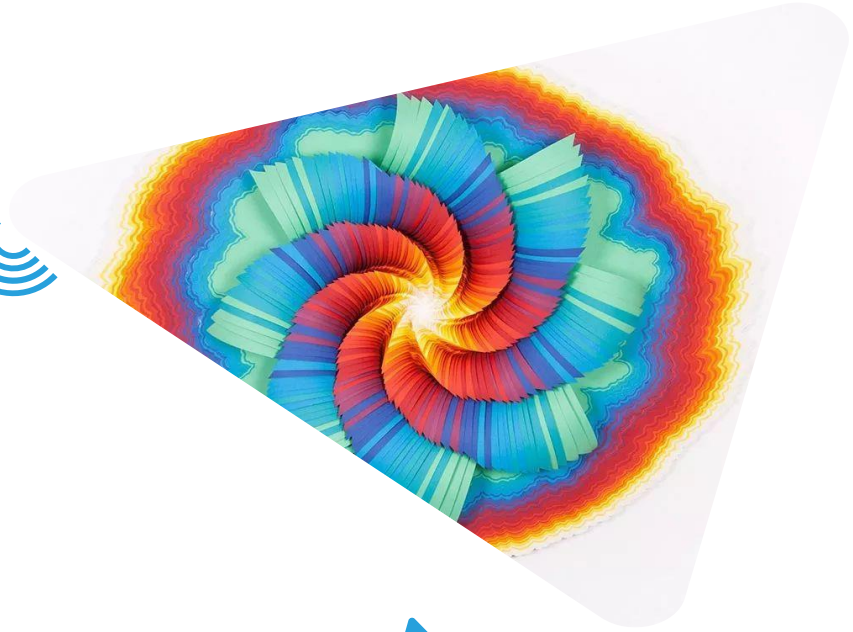
使用加法和乘法规则，必须保证事件独立性。

某同学解法：必须包含1，所以1存在于4位中的任何一位，有4种选法，而其它三个数位可以随便选，各有10种选法，则含有数字1的有

$$4 \times 10 \times 10 \times 10 = 4000$$

解：小于10000的正整数一共有9999个，其中不含有数字1的有$9 \times 9 \times 9 \times 9 - 1 = 6560$，则含有数字1的有

$$9999 - 6560 = 3439$$



本小节结束，谢谢